

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Tarea 04

No. de cuenta	Nombre
320148204	González Lucero Alan Uriel
321225087	Rivera Jiménez Isaac
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Complejidad Computacional

Semestre 2027-1

Índice

1 Ejercicio 1 **2**

2 Ejercicio 2 **4**

3 Ejercicio 3 **5**

4 Ejercicio 4 **6**

Ejercicio 1

Enunciado

Sean L_1, L_2 definidos sobre Σ^*. Definimos la operación $\oplus$ de la siguiente manera:

$$L_1 \oplus L_2 = \{x \mid x \text{ está en exactamente uno de los lenguajes, en } L_1 \text{ o (exclusivo) en } L_2\}$$

Supón que ambos lenguajes, L_1, L_2, pertenecen a las clases de complejidad NP y coNP. Prueba que $L_1 \oplus L_2 \in \text{NP} \cap \text{coNP}$.

Solución

Por definición de $L_1 \oplus L_2$, sabemos que las cadenas x que contiene dicho conjunto cumplen con que x sólo puede pertenecer en L_1 o L_2, no en ambos.
Sea x una cadena y $x \in L_1 \oplus L_2$ entonces tenemos los siguientes casos:
Caso 1 | $x \in L_1$
Si $x \in L_1$ por def. de $L_1 \oplus L_2$ tenemos que $x \notin L_2$.
De lo cual, por def. del complemento de un lenguaje:

$$\bar{L_2} = \Sigma^* - L_2 = \{x \mid x \in \Sigma^* \text{ y } x \notin L_2\} \Rightarrow \text{en particular } x \in \bar{L_2} \Rightarrow x \in L_1 \cap \bar{L_2}$$

Caso 2 | $x \in L_2$
Si $x \in L_2 \Rightarrow x \notin L_1 \Rightarrow x \in \bar{L_1} \Rightarrow x \in L_2 \cap \bar{L_1}$

C.O.C. | $x \in (L_1 \cap \bar{L_2}) \cup (L_2 \cap \bar{L_1})$
Por lo que, podemos concluir que $L_1 \oplus L_2 = (L_1 \cap \bar{L_2}) \cup (L_2 \cap \bar{L_1})$.

Por otra parte, el problema nos pide suponer que ambos lenguajes L_1, L_2 pertenecen a NP y coNP. Es decir:

$$L_1, L_2 \in \text{NP} \cap \text{coNP}$$

Entonces, por def. de intersección:

$$L_1, L_2 \in \text{NP} \text{ y } L_1, L_2 \in \text{coNP}$$

Como $L_1, L_2 \in \text{NP} \Rightarrow$ por def. de coNP $\bar{L_1}, \bar{L_2} \in \text{coNP}$.
Como $L_1, L_2 \in \text{coNP} \Rightarrow$ por def. de coNP $\bar{L_1}, \bar{L_2} \in \text{NP}$.
$\therefore \bar{L_1}, \bar{L_2} \in \text{NP} \cap \text{coNP}$.

Ahora bien, después de todo este análisis. Para demostrar que $L_1 \oplus L_2 \in \text{NP} \cap \text{coNP}$, tendremos que probar que $L_1 \oplus L_2 \in \text{NP}$ y $L_1 \oplus L_2 \in \text{coNP}$.

P.D. que $L_1 \veebar L_2 \in NP$.

$$L_1 \veebar L_2 = (L_1 \wedge \overline{L_2}) \vee (L_2 \wedge \overline{L_1})$$

Por las anteriores demostraciones, sabemos que $L_1 \in NP$ y $\overline{L_2} \in NP \Rightarrow$ aprovechando la cerradura bajo la intersección de NP $A = (L_1 \wedge \overline{L_2}) \in NP$.
De manera análoga, como $L_2 \in NP$ y $\overline{L_1} \in NP \Rightarrow B = (L_2 \wedge \overline{L_1}) \in NP$.

Como $A \in NP$ y $B \in NP \Rightarrow$ por la cerradura bajo la unión de NP $A \cup B \in NP$.
Por lo tanto:

$$L_1 \veebar L_2 = (L_1 \wedge \overline{L_2}) \vee (L_2 \wedge \overline{L_1}) \in NP \quad //$$

P.D. que $L_1 \veebar L_2 \in coNP$.
Para probar que un lenguaje pertenece a coNP, basta con demostrar que su complemento pertenece a NP.
Calculamos el complemento de $L_1 \veebar L_2$ utilizando las leyes de De Morgan:

$$\overline{L_1 \veebar L_2} = (L_1 \wedge \overline{L_2}) \vee (L_2 \wedge \overline{L_1})$$
$$= \overline{(L_1 \wedge \overline{L_2})} \wedge \overline{(L_2 \wedge \overline{L_1})}$$
$$= (\overline{L_1} \vee L_2) \wedge (\overline{L_2} \vee L_1)$$

Distribuyendo los términos:

$$\overline{L_1 \veebar L_2} = (\overline{L_1} \wedge \overline{L_2}) \vee \cancel{(\overline{L_1} \wedge L_1)^{\perp}} \vee \cancel{(L_2 \wedge \overline{L_2})^{\perp}} \vee (L_2 \wedge L_1)$$

Como $(\overline{L_1} \wedge L_1) = \perp$ y $(L_2 \wedge \overline{L_2}) = \perp$, simplificamos a:

$$\overline{L_1 \veebar L_2} = (L_1 \wedge L_2) \vee (\overline{L_1} \wedge \overline{L_2})$$

Por otro lado, sabemos que:

$$L_1, L_2 \in NP \Rightarrow (L_1 \wedge L_2) \in NP$$
$$\overline{L_1}, \overline{L_2} \in NP \Rightarrow (\overline{L_1} \wedge \overline{L_2}) \in NP$$

Entonces, utilizando la cerradura bajo la unión de NP:

$$(L_1 \wedge L_2) \vee (\overline{L_1} \wedge \overline{L_2}) \in NP \Rightarrow \overline{L_1 \veebar L_2} \in NP$$

$\therefore$ al ser el complemento un lenguaje en NP:

$$L_1 \veebar L_2 \in coNP \quad //$$

Conclusión.
Hemos demostrado que $L_1 \veebar L_2 \in NP$ y $L_1 \veebar L_2 \in coNP$, en particular:

$$L_1 \veebar L_2 \in NP \cap coNP$$

Ejercicio 2

Enunciado

¿Cuáles de los siguientes problemas pertenecen a P, NP ó coNP? ¿Cuáles a coNP? Justifica tu respuesta argumentando tu conjetura o dando la demostración de pertenencia a las clases correspondientes.
Nota: Considerar que al menos una demostración de pertenencia a NP se deberá realizar utilizando la noción de No Determinismo, y al menos una utilizando la definición alternativa (con la noción de verificación).

- **DOM** $= \{\langle G, K\rangle \mid G$ tiene un conjunto dominante de K nodos$\}$
  Un subconjunto de vértices C de G es un conjunto dominante de G, si todo otro vértice de G es adyacente a algún vértice de C.

  ## Solución

- **L** $= \{\langle G\rangle \mid G$ es una gráfica no dirigida que NO contiene ciclos Eulerianos$\}$

  ## Solución

- **HAM_MOD** $= \{\langle G_1, G_2\rangle \mid G_1$ tiene un ciclo Hamiltoniano y G_2 no tiene un ciclo Hamiltoniano$\}$

  ## Solución

- **CONECTIVIDAD** $= \{\langle G\rangle \mid G$ es una gráfica conexa$\}$

  ## Solución

- **(*) CONJ_INDEP** $= \{\langle G, k\rangle \mid$ la gráfica G tiene un conjunto independiente de tamaño al menos $k\}$
  ** Un conjunto independiente de los vértices de una gráfica G es un conjunto tal que ninguno de sus vértices es adyacente a otro.*

  ## Solución

- **(*) K-COLORACIÓN** $= \{\langle G\rangle \mid G$ tiene una coloración de sus vértices, con K colores$\}$
  Investiga qué es una coloración en gráficas.

Solución

- **(*) EC-CUADRATICAS** $= \{\langle a, b, c\rangle \mid a, b, c \in \mathbb{Z}^+, \exists x, y \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } ax^2 + by = c\}$

Solución

** Opcional para equipos de 3 o menos integrantes. Equipos de 4 integrantes es obligatorio.*

Ejercicio 3

Enunciado

Considera el siguiente acertijo.
Bruno, Juan y Samuel trabajan en una ciudad como bombero, policía y maestro, aunque no necesariamente en ese orden.
En la ciudad se rumora lo siguiente:

- Bruno y el maestro son vecinos
- Juan y el maestro son vecinos
- Bruno y Samuel (ambos) son vecinos del bombero
- El policía y el bombero (ambos) son vecinos de Juan
- Todos son vecinos entre sí

Se sabe que solo dos de estas afirmaciones son verdaderas. ¿Qué oficio desempeña cada uno?

1. Expresa el acertijo anterior como un ejemplar concreto de algún problema en NP; Enuncia el problema en su versión canónica.
   Nota: Si el problema elegido no es uno de los vistos en clase, demuestra que el problema está en NP.

Solución

2. Da una representación visual (diagrama, figura, imagen, etc..) del ejemplar concreto, de acuerdo al problema del inciso anterior.

Solución

3. Resuelve el acertijo exhibiendo un certificado.

Solución

Ejercicio 4

Enunciado

Para cada uno de los lenguajes del ejercicio 2:
- Define el lenguaje correspondiente al complemento.
- ¿A qué clase de complejidad pertenece el complemento?
- Da un ejemplar concreto que pertenezca al complemento.

- **Problema DOM:**

  ## Solución

- **Problema L (No ciclos Eulerianos):**

  ## Solución

- **Problema HAM_MOD:**

  ## Solución

- **Problema CONECTIVIDAD:**

  ## Solución

- **Problema CONJ_INDEP (Opcional *):**

  ## Solución

- **Problema K-COLORACIÓN (Opcional *):**

  ## Solución

- **Problema EC-CUADRATICAS (Opcional *):**

  ## Solución